

## GUIDE DE LECTURE DES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

### Particules fines PM 2,5

Les PM<sub>2,5</sub> sont de très fines particules en suspension dans l'air. Sur un circuit automobile ou de karting, elles peuvent provenir notamment :

- Des moteurs thermiques ;
- De l'usure des pneus ;
- De l'usure des freins ;
- De la remise en suspension des poussières par le passage des véhicules.

Elles sont mesurées en **microgramme par mètre cube ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )**. Un microgramme représente un millionième de gramme.

La mesure indique la quantité de particules contenue dans un volume d'air de 1 mètre cube.

#### Données brutes

Cette mesure représente la concentration instantanée de particules.

Des pics brefs peuvent apparaître lors du passage d'un véhicule à proximité d'un capteur ou lors d'une phase de freinage importante.

Ces pics sont normaux et ne traduisent pas nécessairement une dégradation durable de la qualité de l'air.

#### Moyenne glissante 15 minutes

Cet indicateur représente la concentration moyenne de particules observée au cours des 15 dernières minutes.

Il constitue l'indicateur principal de suivi de la qualité de l'air sur le circuit car il limite l'influence des événements très courts.

#### Repères indicatifs

- **< 10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$**  : niveau faible
- **10 à 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$**  : niveau courant
- **20 à 35  $\mu\text{g}/\text{m}^3$**  : activité soutenue ou conditions favorisant l'accumulation des particules
- **35 à 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$**  : concentration élevée
- **> 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$**  : situation à surveiller si durable

Pour apprécier le niveau global de particules sur le site, il est recommandé de se référer en priorité à l'indicateur **PM2,5 moyenne glissante 15 minutes**.

---

## CO<sub>2</sub> (dioxyde de carbone)

Le CO<sub>2</sub> est un indicateur du renouvellement de l'air. En extérieur ou sous des zones couvertes mais largement ouvertes, les concentrations restent généralement faibles et relativement stables.

Il est mesuré en **parties par million (ppm)**. Une valeur de **400 ppm** signifie qu'il y a environ 400 molécules de CO<sub>2</sub> pour 1 million de molécules d'air.

À titre de comparaison :

- Air extérieur : ~400 ppm
- Zone couverte bien ventilée : généralement < 600 ppm
- Zone couverte peu ventilée : > 900 ppm

### Repères indicatifs

- < **600 ppm** : situation normale
- **600 à 900 ppm** : légère accumulation locale possible
- > **900 ppm** : situation à surveiller si durable

*NB : Une légère hausse du CO<sub>2</sub> pendant la nuit est un phénomène naturel. Elle est liée à l'arrêt de la photosynthèse et à un brassage de l'air généralement plus faible qu'en journée.*